RAB — Platform Tryout Online

Versi	v1.3
Tanggal	3 Juli 2026
Berlaku s/d	2 Agustus 2026 (30 hari)
Klien	Taruna Eduka
Lingkup	Platform tryout self-paced (web) — SD/SMP/SMA/CASN/BUMN/AKPOL, ditambah format Tes Kecermatan

> Notes feedback dengan klien:
>
> - **3 metode aktif bersamaan** — Payment Gateway (Midtrans), Konfirmasi Manual, dan Saldo/Wallet — siswa memilih saat checkout (bukan pilihan eksklusif).
> - RAB ini mengkuotasikan scope penuh ketiga metode tersebut.
> - Format tes baru (Tes Kecermatan) dan randomisasi soal/jawaban pada tryout (Modul 3).
> - Timeline dan harga pada version ini disesuaikan langsung oleh tim internal berdasarkan kapasitas riil, agar tetap pas dengan target go-live 3 Agustus 2026.

1. Ringkasan Biaya

	3 Metode Pembayaran + Tes Kecermatan
Subtotal Development (web)	**Rp 57.000.000** (sekali bayar)
Infrastruktur Cloud (Tahun 1)	**$50/bln ($600/thn)** — at-cost
Maintenance (gratis 6 bln)	Rp 0
TOTAL YEAR 1	**Rp 57 jt + $600** (≈ Rp 67.8 jt @ kurs Rp 18.000)

2. Rincian per Modul

No	Modul	Cakupan / Deliverable	Estimasi	Catatan
1	**Discovery, Auth & Fondasi**	• Requirement gathering & design system • Arsitektur & schema DB • Auth JWT 3 role (Student/Operator/Admin) + notifikasi email & WhatsApp • Shell dashboard admin + portal siswa, light/dark mode • Landing page marketing (halaman promosi di domain utama, terpisah dari aplikasi tryout — lihat PRD §5.19) • CRUD Program SD/SMP/SMA/CASN/BUMN/AKPOL	Rp 7.500.000	Infrastruktur dasar aplikasi, termasuk landing page

No	Modul	Cakupan / Deliverable	Estimasi	Catatan
2	**Katalog & Transaksi (3 Metode Pembayaran: Midtrans/Manual/Saldo)**	• Katalog & detail produk • Checkout dengan 3 metode aktif bersamaan: ◦ Payment Gateway Midtrans/Xendit dengan konfirmasi otomatis ◦ Konfirmasi Manual dengan upload bukti transfer ◦ Saldo/Wallet dengan potong saldo otomatis • Riwayat pesanan siswa • Admin CRUD produk & manajemen pesanan	Rp 13.500.000	Integrasi payment gateway pihak ketiga, alur konfirmasi manual, dan saldo/wallet
3	**Tryout Engine**	• Bank soal 4 tipe + LaTeX/MathJax + import massal • Tryout builder, termasuk toggle acak urutan soal & jawaban PG • Pengerjaan tryout: timer, navigasi, blocking, auto-submit, resume • Mode layar penuh wajib saat ujian + pencatatan pelanggaran • Scoring weighted + IRT • Hasil, ranking & pembahasan • Live monitoring • Dashboard hasil admin	Rp 28.500.000	Modul paling kritikal
4	**Tes Kecermatan (Format Baru)**	• Builder tes kecermatan: tipe item, panjang item, opsi/soal, soal/kolom, jumlah kolom, timer • Engine pengerjaan: generate set referensi per kolom, soal acak-hilang-1, jeda antar-kolom, auto-kosong saat timer habis • Billing metered per-attempt: beli attempt, potong kuota, beli tambahan • Hasil B/S/K + 3 skor komposit (Kecepatan/Ketahanan/Ketelitian) + pembahasan • Dashboard hasil admin	Rp 7.500.000	Produk & billing terpisah dari tryout; formula skor komposit masih perlu validasi klien
	Subtotal Development		**Rp 57.000.000**	
5	**Infrastruktur Cloud (Tahun 1)**	• Compute VM GCP Jakarta e2-small/medium (API + PostgreSQL + Redis) • Object storage, monitoring & logging, bandwidth	**$50/bln ($600/thn)**	Dikuotasikan USD; at-cost ke akun cloud klien; termasuk buffer 2x untuk skenario tryout event dengan peak 1.000 siswa serentak
6	**Maintenance**	• Bug fix fitur dalam scope	Rp 0	Gratis 6 bulan; setelahnya retainer terpisah
	TOTAL YEAR 1		**Rp 57 jt + $600**	

> Catatan strategi teknis (detail di PRD §7.1):
>
> - Notifikasi (email/WhatsApp) dan data transaksi dirancang agar tidak hilang meski server sempat bermasalah — tanpa menambah biaya infrastruktur di luar yang sudah dikuotasikan di atas.
> - Angka final tetap menunggu hasil load test 1.000 CCU (Fase 3, lihat §3).

3. Timeline Deliverable

Estimasi total **±5 minggu** — development selesai akhir Juli, UAT tersedia mulai 30 Juli, go-live 3 Agustus, konsisten dengan target go-live PRD.

Fase	Deliverable	Minggu
Fase 1 — Fondasi & Transaksi	Discovery, design system, arsitektur & schema DB, Auth JWT 3 role, notifikasi email & WhatsApp, shell dashboard admin + portal siswa, CRUD program, katalog, checkout 3 metode pembayaran, manajemen pesanan, enrollment. → **Serah terima Modul 1 + 2: transaksi end-to-end.**	Minggu 1–2
Fase 2 — Tryout Engine & Tes Kecermatan	Bank soal, tryout builder (+ toggle acak soal/jawaban), pengerjaan tryout (timer + proctoring), scoring, hasil & ranking, live monitoring, builder + engine tes kecermatan, billing metered per-attempt. → **Serah terima Modul 3 + 4: tryout & tes kecermatan dapat dikerjakan end-to-end.**	Minggu 3–4 (akhir Juli)
Fase 3 — UAT & Go-Live	Load test 1.000 CCU, UAT bersama klien mulai 30 Juli, bug fixing, deploy production, go-live 3 Agustus.	Minggu 5 (30 Juli – 3 Agustus)

4. Termin Pembayaran

Termin	Pemicu	Porsi
Termin 1 — DP	Saat kontrak/mulai pengerjaan	30%
Termin 2 — Pelunasan	Serah terima seluruh modul (go-live)	70%

Hak kepemilikan source code & aset (IP) berpindah ke klien setelah **pelunasan penuh**.

5. Asumsi & Ketentuan

- Harga bersifat **net**; PPN (bila berlaku) belum termasuk.
- **Infrastruktur** dikuotasikan dalam USD (referensi GCP Jakarta) karena cloud ditagih USD dan kurs fluktuatif. Biaya aktual ditagihkan **at-cost ke akun cloud milik klien**. Renewal Tahun ke-2 dihitung terpisah.
- **1000 CCU** adalah beban puncak bersamaan (siswa mengerjakan tryout kapan saja, self-paced — bukan event serentak terjadwal). Beban di atas kapasitas tersebut memerlukan penyesuaian kapasitas (scope & biaya terpisah).
- **Maintenance** gratis 6 bulan mencakup perbaikan bug fitur dalam scope. Setelah masa garansi, retainer bulanan dihitung terpisah.
- Permintaan di luar scope tiap modul dihitung sebagai **change request** berbayar.
- Timeline bergantung pada kecepatan approval klien, penyediaan konten (soal, materi), dan ketersediaan akun pihak ketiga (Midtrans/Xendit).
- Penambahan atau penghapusan salah satu dari 3 metode pembayaran (Gateway/Manual/Saldo) setelah Fase 1 selesai dihitung sebagai change request.

6. Tidak Termasuk *(biaya pihak ketiga / opex klien)*

- Fee payment gateway Midtrans/Xendit (~0,7–2% per transaksi) — berlaku untuk transaksi yang menggunakan metode Payment Gateway.
- Biaya provider notifikasi email & WhatsApp (mis. Twilio/Fonnte), per pesan, di luar kuota gratis provider.
- Domain, SSL khusus, dan lisensi pihak ketiga lainnya.
- Migrasi soal dari Excel/Word existing.
- Konten platform (bank soal, pembahasan) — disediakan oleh klien.
- Aplikasi mobile native — di luar scope MVP.

Document End